Domande a risposta multipla per CPS AA 2024-25

1 Probabilità

D 1.1 Siano A e B due eventi tali che $P(A|B) = 0.1$, $P(A|B^c) = 0.5$ e $P(B) = 0.2$. Apporre i corretti valori di verità alle seguenti affermazioni:

- ☐ $P(A \cup B) = 0.02$.
- ☐ $P(A) = 0.42$.
- ☐ A e B sono indipendenti.
- ☐ $P(A \cap B) = 0.02$.

D 1.2 Siano A e B due eventi con $P(A) > 0$ e $P(B) > 0$ e $P(A \cap B) = 0$. Apporre i corretti valori di verità alle seguenti affermazioni:

- ☐ A e B possono essere indipendenti.
- ☐ $P(A \cup B) > P(A)$.
- ☐ $P(A|B) = 0$.
- ☐ $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.

D 1.3 Siano A, B due eventi. Apporre i corretti valori di verità alle seguenti affermazioni:

- ☐ Se A, B sono incompatibili e $P(B) > 0$ allora $P(A^c|B) = 1$
- ☐ Se $P(A \cap B) = P(A)P(B)$ allora A e B sono incompatibili
- ☐ Se $A \cap B = \emptyset$ allora A e B sono indipendenti
- ☐ Se A, B sono incompatibili e $P(A) = 0$ allora A, B sono indipendenti

D 1.4 Siano A, B, E tre eventi con $0 < P(E) < 1$. Apporre i corretti valori di verità alle seguenti affermazioni:

- ☐ $P(A \cup B|E) = P(A|E) + P(B|E) - P(A \cap B|E)$
- ☐ $P(A|E^c) = 1 - P(A|E)$
- ☐ $P(A^c \cup B^c|E) = 1 - P(A \cap B|E)$
- ☐ $P(A \cap B|E) = P(A|E)P(B|E)$ sempre

D 1.5 Siano A, H_1, H_2 tre eventi con $P(H_1) > 0$, $P(H_2) > 0$, $H_1 \cap H_2 = \emptyset$ e $H_1 \cup H_2 = \Omega$. Segnare con V l'unica affermazione vera e con F tutte le altre.

- ☐ $P(A) = P(A \cup H_1) + P(A \cup H_2)$
- ☐ $P(A) = P(A \cap H_1) + P(A \cap H_2)$
- ☐ $P(A) = \dfrac{P(A \cap H_1)}{P(H_1)} + \dfrac{P(A \cap H_2)}{P(H_2)}$
- ☐ $P(A) = \dfrac{1}{2}P(A|H_1) + \dfrac{1}{2}P(A \mid H_2)$

D 1.6 Sia $p_1, \ldots, p_n, \ldots$ una serie di pesi con cui probabilizzo lo spazio campionario numerabile $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \ldots\}$.

- ☐ Posso scegliere una costante p tale che $p_n = p$ per ogni $n \in \mathbb{N}$.
- ☐ Posso scegliere $p_n > 0\ \forall n$ e tali che $\sum_{n=1}^{+\infty} p_n = 1$.

☐ Non esistono funzioni di probabilità P su questo Ω tali che $P(\{\omega_n\}) = p_n > 0$ per tutti gli ω_n di Ω.

☐ Se $\omega_i \in \mathbb{R}$ la funzione F data da $F(x) = P(\{\omega_n \colon \omega_n \leq x\})$ è monotona non decrescente.

D 1.7 Quale delle seguenti funzioni è una densità di probabilità assolutamente continua? Apporre i corretti valori di verità alle seguenti funzioni.

☐ $f(x) = \begin{cases} 5x^4 & \text{se } 0 < x < 1 \\ 0 & \text{altrove} \end{cases}$

☐ $f(x) = \begin{cases} x\mathrm{e}^{-x} & \text{se } x > 0 \\ 0 & \text{altrove} \end{cases}$

☐ $f(x) = \begin{cases} -1 & \text{se } 0 < x < 1 \\ 0 & \text{altrove} \end{cases}$

☐ $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} & \text{se } x > 0 \\ 0 & \text{altrove} \end{cases}$

D 1.8 Quale delle seguenti funzioni è una funzione di ripartizione? Apporre i corretti valori di verità alle seguenti funzioni.

☐ $F(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x < -1 \\ 0.5 & \text{se } -1 \leq x < 5.1 \\ 0.8 & \text{se } 5.1 \leq x < 7.3 \\ 1 & \text{altrove} \end{cases}$

☐ $F(x) = \begin{cases} 1 - 2/x & \text{se } x < 2 \\ 1 & \text{se } x \geq 2 \end{cases}$

☐ $F(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x \leq 0 \\ x/3 & \text{se } 0 < x < 3 \\ 1 - 1/x^2 & \text{se } x \geq 3 \end{cases}$

☐ $F(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x < 1 \\ 1/x & \text{se } x > 1 \end{cases}$

D 1.9 Sia X una variabile aleatoria assolutamente continua con densità $f(x) = 2x$ per $0 < x < 1$ e 0 altrimenti. Apporre i corretti valori di verità.

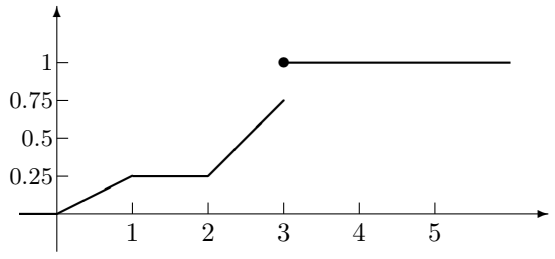
☐ $P\{X = 1/4\} = 1/2$.

☐ $\mathrm{E}[X] = 2/3$.

☐ $P\{X > 1/2\} = 3/4$.

☐ $P\{X < 1/2\} = 1/2$.

D 1.10 Sia X una variabile aleatoria la cui funzione di ripartizione F_X ha il grafico disegnato in figura.



☐ $P\{X = 1\} = 0.25$

☐ $P\{X > 1\} = 0.75$

☐ $P\{X = 3\} = 0.25$

☐ X è una variabile discreta.

D 1.11 Sia X una v.a. discreta a valori in $S = \{1, 2, 3, 4\}$ con f.d.r. F_X e densità discreta p_X.

☐ $F_X(3.2) = p_X(1) + p_X(2) + p_X(3)$.

☐ F_X è una funzione derivabile ovunque.

☐ $p_X(2) = F_X(2) - F_X(1)$

☐ $p_X(k) = \frac{1}{4}\ \forall k = 1, 2, 3, 4.$

D 1.12 Sia $X \sim f_X$ una variabile aleatoria assolutamente continua.

☐ $\mathrm{E}(X) = \int_{\mathbb{R}} f_X(x)\, dx$ (se $\mathrm{E}(X)$ esiste).

☐ $\mathrm{E}(X) = \int_{\mathbb{R}} x f_X(x)\, dx$ (se $\mathrm{E}(X)$ esiste).

☐ Se la densità è una funzione pari cioè $f_X(x) = f_X(-x)\ \forall x$ ed $\mathrm{E}(X)$ esiste allora $\mathrm{E}(X)$ e mediana coincidono e sono nulle.

☐ $\mathrm{E}(X)$ coincide sempre con il valore di X in corrispondenza del quale f_X è massima.

D 1.13 Sia T una variabile aleatoria assolutamente continua positiva con intensità di guasto $\lambda(t)$.

☐ $P(s < X < s + t) = \int_s^{s+t} \lambda(u)\, du$ per ogni $s, t > 0$.

☐ $P(X < s + t | X > s) = \frac{\lambda(s+t) - \lambda(s)}{\int_s^{s+t} \lambda(u)\, du}$ per ogni $s, t > 0$.

☐ $\lambda(t) = c > 0$ per ogni $t > 0$ se e solo se $P(X > s + t | X > s) = P(X > t)$ per ogni $s, t > 0$.

☐ Se $\lambda(t) = 3ct^2$ con $c > 0$ e $t > 0$, allora $P(X > s + t | X > s) < P(X > t)$ per ogni $s, t > 0$.

D 1.14 Sia X una variabile aleatoria che ha valore atteso $\mathrm{E}(X)$ e varianza $\mathrm{Var}(X)$.

☐ $\mathrm{Var}(aX) = |a| \left(\mathrm{E}(X)\right)^2 - |a| \mathrm{E}(X^2)$.

☐ $\mathrm{E}(X^2) = \mathrm{Var}(X) + \left(\mathrm{E}(X)\right)^2$.

☐ $\mathrm{E}(X) = \sqrt{\mathrm{Var}(X) + \left(\mathrm{E}(X)\right)^2}$.

☐ $\mathrm{Var}(X + b) = \mathrm{Var}(X)$

D 1.15 La variabile aleatoria X ammette funzione generatrice dei momenti $m_X(t)$. Apporre i corretti valori di verità alle seguenti affermazioni.

☐ $m_X(0) = 0$

☐ $\mathrm{E}(X^2) = \left.\frac{d^2}{dt^2} m_X(t)\right|_{t=0}$

☐ $m_{-X}(t) = m_X(-t)$

☐ $m_{2X}(t) = [m_X(t)]^2$

D 1.16 Siano $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ con f.d.r. F_X, densità f_X e quantile q_α, e $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$ con f.d.r. Φ, densità φ e quantile z_α.

☐ $f_X(x) = \varphi\left(\frac{x - \mu}{\sigma}\right) \frac{1}{\sigma}$ per ogni $x \in \mathbb{R}$ e ogni $\mu \in \mathbb{R}$, $\sigma > 0$.

☐ $F_X(x) = \Phi\left(\frac{x - \mu}{\sigma}\right)$ per ogni $x \in \mathbb{R}$ e ogni $\mu \in \mathbb{R}$, $\sigma > 0$.

☐ $q_\alpha = \frac{z_\alpha - \mu}{\sigma}$ per ogni $0 < \alpha < 1$ e ogni $\mu \in \mathbb{R}$, $\sigma > 0$.

☐ Se $P(X > x) = F_X(-x)$ per ogni $x \in \mathbb{R}$ e ogni $\mu \in \mathbb{R}$, $\sigma > 0$.

D 1.17 Siano X, Y due variabili aleatorie entrambe assolutamente continue con densità rispettivamente f_X, f_Y. Segnare le affermazioni vere con V e le false con F.

☐ Necessariamente il vettore aleatorio (X, Y) è assolutamente continuo.

☐ Se X e Y sono indipendenti allora il vettore aleatorio (X, Y) è assolutamente continuo.

☐ Se X e Y sono indipendenti, la densità condizionale di X dato Y verifica l'eguaglianza $f_{X|Y}(x \mid y) = f_X(x)$.

☐ Se $f_X = f_Y$ allora $X = Y$ con probabilità 1.

D 1.18 Se una coppia (X, Y) di variabili aleatorie ha densità congiunta $p_{X,Y}$ data da $p_{X,Y}(0,0) = p_{X,Y}(1,0) = p_{X,Y}(0,1) = 1/3$ allora

☐ X e Y sono indipendenti.

☐ $\mathrm{E}[X] = \mathrm{E}[Y]$.

☐ X e Y hanno la stessa densità.

☐ $P\{X = 0|Y = 0\} = 1/2$.

D 1.19 Siano X e Y due variabili aleatorie $\mathbf{Be}(p)$ indipendenti. Allora

☐ XY è $\mathbf{Be}(p^2)$.

☐ $X + Y$ è $\mathbf{Be}(2p)$.

☐ $1 - X$ è $\mathbf{Be}(1 - p)$.

☐ $P\{X + Y = 2\} = p^2$.

D 1.20 Sia $X \sim \mathbf{Be}(0.5)$ e $Y \sim \mathcal{N}(0, 1)$, con X e Y indipendenti. Apporre i corretti valori di verità:

☐ $E[XY - (1 - X)Y] = 1$.

☐ $\mathrm{Var}(2X) = 1$.

☐ $\mathrm{Var}(2X + Y) = 4$.

☐ $\mathrm{E}[X^2Y^2] = 0.5$.

D 1.21 Siano X e Y due variabili aleatorie che ammettono media e varianza. Sarà necessariamente

☐ $\mathrm{E}(XY) = \mathrm{E}(X)\,\mathrm{E}(Y)$.

☐ $\mathrm{E}(X) = \mathrm{E}(\mathrm{E}(X|Y))$.

☐ $\mathrm{Var}(X - Y) = \mathrm{Var}(X) - \mathrm{Var}(Y)$ se X e Y sono indipendenti.

☐ $\mathrm{E}(Y) = \mathrm{E}(\mathrm{E}(X|Y))$.

D 1.22 Siano X e Y v.a. tali che $\mathrm{E}(X) = 1$, $\mathrm{E}(Y) = -2$, $\mathrm{E}(Y^2) = 5$, $\mathrm{E}(XY) = 0.5$.

☐ X e Y sono indipendenti.

☐ $\mathrm{Cov}(2X + 3Y - 3, Y) = \mathrm{Cov}(2X + 3Y, Y)$.

☐ $\mathrm{Cov}(2X + 3Y, Y) = 6\,\mathrm{Cov}(X + Y, Y)$.

☐ $\mathrm{Cov}(2X + 3Y, Y) = 8$.

D 1.23 Siano X e Y due variabili aleatorie.

☐ X e Y sono indipendenti se e solo se $\mathrm{Cov}(X,Y)=0$.

☐ A Se X e Y sono indipendenti allora $\mathrm{Cov}(X,Y)=0$

☐ Se $\mathrm{Cov}(X,Y)=\sqrt{\mathrm{Var}(X)\,\mathrm{Var}(Y)}$ allora $P(Y=aX+b)=1$ per opportuni a,b.

☐ Se X,Y sono congiuntamente gaussiane e $\mathrm{Cov}(X,Y)=0$, allora X e Y sono indipendenti.

D 1.24 Siano Siano X e Y due variabili aleatorie indipendenti gaussiane standard. Indicare l'unica risposta corretta

☐ $P\{X+Y>0\}=0.5$.

☐ $\mathrm{Var}(X-Y)=0$.

☐ $P\{X=Y\}=1$.

☐ $(X+Y)/2\sim\mathcal{N}(0,1)$.

D 1.25 Siano X_1,X_2,X_3,X_4 variabili aleatorie indipendenti con legge di Poisson di parametro $\lambda=20$:

☐ X_1-X_2 ha distribuzione di Poisson di parametro $\lambda=10$.

☐ $4X_1$ ha distribuzione di Poisson di parametro $\lambda=80$.

☐ $X_1+X_2+X_3+X_4$ ha distribuzione di Poisson di parametro $\lambda=80$.

☐ $X_1+X_2+X_3+X_4$ ha distribuzione approssimata $\mathcal{N}(80,80)$.

D 1.26 Siano $X\sim\mathbf{Bi}(m,p), Y\sim\mathbf{Bi}(n,q)$ due variabili aleatorie indipendenti ed $S=X+Y$. Apporre i corretti valori di verità alle seguenti affermazioni.

☐ $X+Y\sim\mathbf{Bi}(n+m,p+q)$

☐ $X+Y\sim\mathbf{Bi}(\max\{m,n\},\min\{p,q\})$

☐ Se $p=q$ allora $X+Y\sim\mathbf{Bi}(n+m,q)$

☐ Se $p\simeq 0$ ed $m=50$ allora X ha distribuzione approssimata Poisson$(50p)$

D 1.27 Siano X e Y due variabili aleatorie discrete con densità congiunta $p_{X,Y}(x,y)$. Siano inoltre p_X e p_Y le densità marginali. Indichiamo con $p_{X|Y}(\cdot|y)$ e $p_{Y|X}(\cdot|x)$ le densità condizionate di X dato $Y=y$ e di Y dato $X=x$, rispettivamente, per tutti i valori y e x per cui sono definite.

☐ $p_{Y|X}(y|x)=p_{X|Y}(x|y)p_Y(y)$ per ogni x e y per cui le densità condizionate sono definite.

☐ Se X ammette valore atteso e $P(Y=3)>0$, allora $\mathrm{E}(X|Y=3)=\sum_x x\,p_{X|Y}(x|3)$.

☐ È sempre vero che $\mathbb{E}[Y]=\mathbb{E}[\mathbb{E}[X|Y]]$, se Y ammette valore atteso.

☐ $\sum_x p_{Y|X}(y|x)=1$ per ogni y.

D 1.28 Siano X e Y due variabili aleatorie congiuntamente assolutamente continue con densità $f_{X,Y}(x,y)$. Siano inoltre f_X e f_Y le densità marginali. Indichiamo con $f_{X|Y}(\cdot|y)$ e $f_{Y|X}(\cdot|x)$ le densità condizionate di X dato $Y=y$ e di Y dato $X=x$, rispettivamente, per tutti i valori y e x per cui sono definite.

☐ $f_{Y|X}(y|x)f_Y(y)=f_{X|Y}(x|y)f_X(x)$ per ogni x e y per cui le densità condizionate sono definite.

☐ Se $X\sim\mathcal{U}(0,1)$ e $f_{Y|X}(y|x)\sim\mathcal{E}(1/X)$ allora $\mathrm{E}(Y)=1/2$.

☐ È sempre vero che $\mathbb{E}[Y]=\mathbb{E}[\mathbb{E}[Y|X]]$, se Y ammette valore atteso.

☐ $\sum_x f_{X|Y}(x|y)=1$ per ogni y tale che $f_Y(y)>0$.